PROGRAMACIÓN DECLARATIVA
CLASE PRÁCTICA 9

Tema: *Programación Funcional: definición de tipos de datos y clases de tipos, evaluación perezosa.*

1. Dé el tipo de las siguientes funciones:
   a) hd (x : xs) = x
   b) tl (x : xs) = xs
   c) pred (x + 1) = x
2. ¿A qué valor reducen las siguientes expresiones, utilizando evaluaciones impaciente y perezosa?
   a) pred 0
   b) tl [pred 0]
   c) hd (tl [pred 0])
3. Dada la siguiente función:

```
f :: Int -> Int -> Int -> Int
f m n p | m >= n && m >= p = m
        | n >= m && n >= p = n
        | otherwise = p
```

   a) Por la función que realiza, ¿qué nombre le daría a f?
   b) Reduzca la expresión f (2+3) (4-1) (3+9) hasta obtener un valor.
   c) ¿Qué partes del cálculo anterior se comparten durante el proceso de reducción?
4. Defina la secuencia infinita "sumNums", con las sumas de los números de 1 a *n*, es decir la lista [1, 3, 6, 10, 15, 21, 28,...].
5. Defina el tipo de dato polimórfico Pila y las funciones asociadas:
   a) empty, que devuelve una pila vacía.
   b) isEmpty, que determina si una pila está vacía.
   c) push, que inserta un elemento en el tope de la pila.
   d) pop, que extrae el elemento que está en el tope de la pila.
   e) show, que muestra todos los elementos de la pila. Modificar la declaración del tipo Pila para que este sea instancia de la clase de tipo Show y utilice esta función como definición del único método que esta clase define.

6. Defina el tipo ListaEnlazada de forma genérica que puede ser: un NodoEnlazado el cual contiene un valor y una referencia a una ListaEnlazada, una ListaEnlazada sin ningún valor, o Nada que indica el fin de la lista. Declare las funciones:
   a) vacia, que devuelve verdadero si una ListaEnlazada no contiene valores, falso e.o.c.
   b) pertenece, que dado un valor e responde si está presente o no en una ListaEnlazada.
   c) insertaI, que coloca un valor v al inicio de una ListaEnlazada.
   d) insertaF, que coloca un valor v al final de una ListaEnlazada.
   e) elimina, que elimina un valor v, si este existe, y devuelve la ListaEnlazada sin ese valor.
7. Defina la colección infinita "cadenasA" de todas las cadenas que solo contienen la letra "a" sin incluir la cadena vacía.
8. Defina la colección infinita "cadenasAB" de todas las cadenas que contienen *n* letras "a" seguidas de *n* letras "b", incluyendo la cadena vacía.
9. Defina la colección infinita "cuadMult5" de los cuadrados de los múltiplos de 5. Luego defina una función menoresQue, que dada dicha colección infinita forme una secuencia con aquellos elementos que sean menores que un valor dado.
10. Dada la siguiente definición: mult = \x -> (\y -> x * y), reduzca la expresión mult 3 4 hasta obtener un valor utilizando evaluación perezosa.
11. Defina el tipo Persona que contiene los datos: nombre, apellido1, apellido2 y edad. Declare las siguientes funciones utilizando funciones anónimas y la función filtrar, y sin usarlas:
   a) aps_iguales, que dada una lista de personas devuelva la lista de las personas que tengan el primer apellido igual al segundo.
   b) tienen_ap, que dada una lista de personas y un apellido devuelva la lista de las personas que lo tengan, ya sea en el primero o el segundo apellido.
   c) niños, adolescentes y mayores_de_edad que seleccionan de una lista de personas aquellas cuya edad es menor que 11 años para los niños, entre 11 y 17 para los adolescentes y mayor que 18 para los mayores de edad.